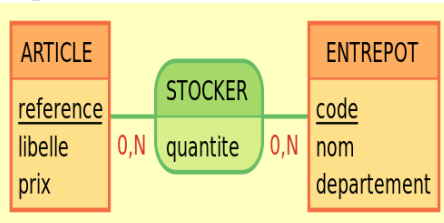


BD R3.07 : SQL DANS UN LANGAGE DE PROGRAMMATION.

Feuille de TD/TP n°3

Index Optimisation

A partir du MCD suivant :



nous avons créé dans la base de données ENTREPOTS la table ENTREPOT grâce à la commande suivante :

```
CREATE TABLE ENTREPOT (
  code INT(9),
  nom VARCHAR(42),
  departement VARCHAR(42),
);
```

Nous avons rempli la table ENTREPOT avec le script suivant :

```
insert into ENTREPOT values(1, 'Orléans-nord', 'Loiret'),
(2, 'Orléans-sud', 'Loiret'),
(3, 'Bourges', 'Cher'),
(4, 'Centre', 'Cher'),
(5, 'Aubigny', 'Cher'),
(6, 'Saint-Amand', 'Cher'),
(7, 'Vierzon', 'Cher'),
(8, 'La-Ferté', 'Loiret'),
(9, 'Centre', 'Loir-et-Cher'),
(10, 'Blois', 'Loir-et-Cher'),
(11, 'Salbris', 'Loir-et-Cher'),
(12, 'Vendôme', 'Loir-et-Cher'),
(13, 'Saran', 'Loiret'),
(14, 'Lamotte-Beuvron', 'Loir-et-Cher'),
(15, 'Sancerre', 'Cher').
```

Pour la suite on supposera que les données seront stockées par blocs de 4 tuples dans l'ordre du insert.

Exercice 1 *TD : recherche des informations et hash-index*

1. Peut-on créer un index non dense sur l'attribut `code` ? sur l'attribut `nom` ? sur l'attribut `departement` ?
2. Proposez lorsque c'est possible la représentation d'un hash-index non dense avec 5 valeurs.
3. Discutez de l'optimisation que l'on peut obtenir avec cet index pour la requête suivante :

```
select * from ENTREPOT where code = 5;
```

4. Donnez la représentation d'un hash-index dense sur l'attribut `code` ? Que fait dans ce cas la requête précédente ?
5. Est-ce que cela change l'exécution de la requête : `select * from ENTREPOT where departement = 'Loiret'` ;
6. Quel index doit-on mettre pour améliorer l'efficacité de la requête précédente ? Dessinez la représentation de cet index (hash-index).

7. Dans l'application qui va utiliser cette base de données, je vais avoir beaucoup de recherche d'entrepôt en fonction de son nom et du département où il se situe. Quel index je dois mettre en place pour améliorer l'efficacité de ces requêtes ?
8. Je vais aussi avoir des recherches à faire pour trouver tous les entrepôts d'un département. Est-ce que l'index précédent pourra aussi améliorer l'efficacité de ce type de requête ? Sinon peut-on avoir un index qui sera utile pour les deux types de requête ?

Exercice 2 *TD : recherche des informations et btree*

1. Qu'est-ce qu'un index btree ?
2. Sur quels attributs de la table `ENTREPOT` peut-on créer un index btree ?
3. Proposez la représentation d'un btree avec 2 valeurs max par nœud sur l'attribut `code`.
4. Proposez l'évolution d'un btree en ajoutant les valeurs suivantes une par une : 2, 4, 5 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
5. que ce passe-t-il si je supprime une valeur ?

Exercice 3 *TP : index*

Testez sur la table `ENTREPOT` la différence obtenue (avec `EXPLAIN` devant votre requête) en présence ou non d'un index.

Exercice 4 *TP : index exemple*

Reprenez le fichier `TestIndex.sql` présent sur cèlene et suivez les consignes pour créer une table avec 5000 enregistrements et afficher les temps d'exécution d'une requête `SELECT` sans puis avec index.